

Отчёт по лабораторной работе №10

Дисциплина: Архитектура компьютеров

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Задания для самостоятельной работы	9
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	Создание каталога и файлов для работы.	6
2.2	Программа lab10-1.	7
2.3	Отказ в доступе к lab10-1.	7
2.4	Попытка выполнения lab10-1.asm.	7
2.5	Изменение прав readme-1.txt и readme-2.txt.	8
3.1	Программа task.	11

Список таблиц

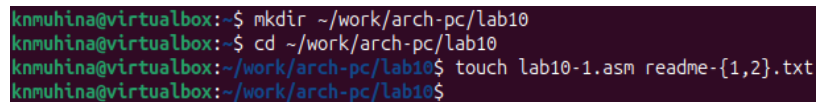
1 Цель работы

Приобрести навыки написания программ для работы с файлами.

2 Выполнение лабораторной работы

Далее описываемая работа была выполнена на виртуальной машине Oracle VirtualBox с ОС Linux Ubuntu.

Перед началом работы создадим каталог lab10 и файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt.



```
knmuhina@virtualbox:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
knmuhina@virtualbox:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-{1,2}.txt
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 2.1: Создание каталога и файлов для работы.

Введём в файл lab10-1.asm текст программы из листинга, представленного в лабораторной работе, и создадим исполняемый файл.

Перед созданием исполняемого файла были внесены некоторые изменения в исходный код, а точнее дополнение командами

```
mov ecx, 0777o
mov ebx, filename
mov eax, 8
int 80h
```

в связи с отсутствием в описании лабораторной работы и листинге каких-либо инструкций по созданию файла readme.txt.

Проверим работу программы на примере текста „Hello!“.

```

knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Hello!
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
Hello!
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.2: Программа lab10-1.

Программа работает корректно, записывая в файл введённое сообщение „Hello!“.

Изменим права доступа к изменяемому файлу при помощи `chmod`, запретив его выполнение, и попытаемся запустить программу.

```

knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod a-x lab10-1
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.3: Отказ в доступе к lab10-1.

Как мы видим, команда поставила запрет на выполнение файла для любых пользователей, в том числе и владельца.

Теперь изменим права доступа к файлу `lab10-1.asm` с исходным текстом программы, добавив права на исполнение, и выполним файл.

```

knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod a+x lab10-1.asm
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 1: `;-----'
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.4: Попытка выполнения lab10-1.asm.

Мы смогли выполнить файл, что показывает текст синтаксической ошибки.

В соответствии с правами доступа, представленными в символьном и двоичном видах в таблице, предоставим данные права доступа к файлам `readme-1.txt` и `readme-2.txt` соответственно. Проверим результат работы с помощью команды `ls -l`.

```

knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 135 readme-1.txt
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 122 readme-2.txt
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
total 28
-rwxrwx--- 1 knmuhina knmuhina 3942 Nov  2 14:48 in_out.asm
-rw-rw-r-- 1 knmuhina knmuhina 9164 Dec 13 14:16 lab10-1
-rwxrwxr-x 1 knmuhina knmuhina  696 Dec 13 14:16 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 knmuhina knmuhina 1488 Dec 13 14:16 lab10-1.o
---x-wxr-x 1 knmuhina knmuhina    0 Dec 13 14:07 readme-1.txt
---x-w--w- 1 knmuhina knmuhina    0 Dec 13 14:07 readme-2.txt
-rwxrw-r-- 1 knmuhina knmuhina    7 Dec 13 14:16 readme.txt
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.5: Изменение прав readme-1.txt и readme-2.txt.

Для удобства и компактности команд права были заданы в восьмеричном виде. Заданные права полностью соответствуют представленному варианту 12 в таблице.

3 Задания для самостоятельной работы

Создадим файл `task.asm` и напишем в нём программу по заданному алгоритму: вывод сообщения «Как Вас зовут?», ввод фамилии и имени, создание файла, запись в файл сообщения «Меня зовут» и введённой строки, закрытие файла.

Листинг 1. Программа `task.asm`

```
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'name.txt', 0h
msg db 'Как Вас зовут? ', 0h
msg1 db 'Меня зовут ', 0h

SECTION .bss
name resb 255

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    mov eax, msg
```

```
call sprint
```

```
mov ecx, name
```

```
mov edx, 255
```

```
call sread
```

```
mov ecx, 0777o
```

```
mov ebx, filename
```

```
mov eax, 8
```

```
int 80h
```

```
mov esi, eax
```

```
mov eax, msg1
```

```
call slen
```

```
mov edx, eax
```

```
mov ecx, msg1
```

```
mov ebx, esi
```

```
mov eax, 4
```

```
int 80h
```

```
mov eax, name
```

```
call slen
```

```
mov edx, eax
```

```
mov ecx, name
```

```
mov ebx, esi
```

```
mov eax, 4
```

```
int 80h
```

```
mov ebx, esi
```

```
mov eax, 6
```

```
int 80h
```

```
call quit
```

Создадим исполняемый файл и проверим работу. Также проверим наличие файла и его содержимое.

```
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf task.asm
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o task task.o
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ ./task
Как Вас зовут? Мухина Ксения
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
total 52
-rwxrwx--- 1 knmuhina knmuhina 3942 Nov  2 14:48 in_out.asm
-rw-rw-r-- 1 knmuhina knmuhina 9164 Dec 13 14:16 lab10-1
-rwxrwxr-x 1 knmuhina knmuhina  696 Dec 13 14:16 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 knmuhina knmuhina 1488 Dec 13 14:16 lab10-1.o
-rwxrwxr-x 1 knmuhina knmuhina   46 Dec 13 15:10 name.txt
---x-wxr-x 1 knmuhina knmuhina    0 Dec 13 14:07 readme-1.txt
---x-w--w- 1 knmuhina knmuhina    0 Dec 13 14:07 readme-2.txt
-rwxrw-r-- 1 knmuhina knmuhina    7 Dec 13 14:16 readme.txt
-rwxrwxr-x 1 knmuhina knmuhina 9156 Dec 13 15:10 task
-rw-rw-r-- 1 knmuhina knmuhina  577 Dec 13 15:10 task.asm
-rw-rw-r-- 1 knmuhina knmuhina 1520 Dec 13 15:10 task.o
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут Мухина Ксения
knmuhina@virtualbox:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 3.1: Программа task.

Программа работает корректно.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы приобрели навыки написания программ для работы с файлами.

Список литературы

1. Файл «Лабораторная работа №10. Работа с файлами средствами Nasm.pdf»